Теория вероятностей и математическая статистика

Дискретные случайные величины. Практическая сессия.

Глеб Карпов

ФКН ВШЭ

Задача 1 (4.10)

- Подбрасывается кубик, а затем монетка подбрасывается столько раз, сколько очков выпало на кубике. Известно, что орел выпал ровно 4 раза. Какова вероятность того, что на кубике выпала «6»?

Задача 2 (4.11)

- В гостинице 35 номеров. Управляющий знает, что клиент, забронировавший номер, с вероятностью 0.1 не приедет. Но на каждом пустом номере гостиница теряет деньги, так что управляющий бронирует номера для 38 клиентов, с запасом — «все равно кто-нибудь не приедет». Найти вероятность того, что у него возникнут проблемы – количество приехавших окажется больше количества номеров.

Задача 3 (5.3)

Простая показательная задача, важная на будущее.

- Случайный эксперимент состоит в независимом броске пары шестигранных кубиков. Пусть случайные величины X и Y обозначают числа, выпавшие на этих кубиках. Рассмотрим новую случайную величину W, которая является функцией от X и Y, $W = g(X, Y) = X + Y$.

Постройте функцию вероятности (таблицу / ряд распределения) новой случайной величины W. Обратите внимание на получившиеся значения, на каких значениях W она достигает максимума, а на каких минимума.

Задача 4 (5.7)

- Случайные величины U и V принимают значения ± 1. Их совместное распределение задано следующим образом:

$$P\{U=-1\} = P\{U=1\} = \frac{1}{2},$$

$$P\{V=+1|U=1\} = P\{V=-1|U=-1\} = \frac{1}{3},$$
$$P\{V=-1|U=1\} = P\{V=+1|U=-1\} = \frac{2}{3},$$

1. Найдите вероятность того, что уравнение $x^2 + Ux + V = 0$ имеет хотя бы один действительный корень.
2. Найдите вероятность того, что уравнение $x^2 + (U+V)x + (U+V) = 0$ имеет хотя бы один действительный корень.

Задача 5 (5.6)

- Пусть случайная величина X имеет распределение:

$$P\{X = -1\} = P\{X = 0\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{3},$$

а Y задаётся соотношением:

$$Y = \begin{cases} 0, & \text{если } X = 0 \\ 1, & \text{в противном случае} \end{cases}$$

Проверьте, являются ли X и Y независимыми. Найдите ковариацию между X и Y.